

2026 高联预赛 A 卷加试解答

对应本项目试卷 PDF 第二页的四道加试题

一、正约数中的等差数列

题目 设 $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_m = n$ 是正整数 n 的所有正约数, $m \geq 4$ 。对任意 $i, j \in \{1, \dots, m-1\}$, 均存在 $k \in \{1, \dots, m\}$, 使 d_i, d_j, d_k 在某种顺序下构成等差数列。求 m 的所有可能值。

解答 答案为 $\boxed{m=4}$ 。

设 p 是 n 的最小素因子, $L = n/p$ 是 n 的最大真约数。由于 $m \geq 4$, n 是合数, 故 $L \geq p$; 并且 $L \geq 3$ 。

对真约数 $1, L$ 应用题设。能够与它们组成等差数列的第三个数只能是

$$2-L, \quad \frac{L+1}{2}, \quad 2L-1.$$

其中 $2-L < 0$, 不可能是正约数。如果 $2L-1 \mid n = pL$, 由

$$\gcd(2L-1, L) = 1$$

可得 $2L-1 \mid p$, 但 $2L-1 > L \geq p$, 矛盾。因此只能有

$$L \text{ 为奇数}, \quad \frac{L+1}{2} \mid pL.$$

又因为

$$\gcd\left(\frac{L+1}{2}, L\right) = 1,$$

故 $(L+1)/2 \mid p$ 。它大于 1, 而 p 为素数, 所以

$$\frac{L+1}{2} = p, \quad L = 2p-1, \quad n = p(2p-1).$$

下面证明 $2p-1$ 是素数。否则, 它的每个素因子都是 n 的素因子, 因而不小于 p , 从而 $2p-1 \geq p^2$; 这与 $p^2 > 2p-1$ 矛盾。由于 $2p-1 > p$, n 是两个不同素数的乘积, 因此 $m=4$ 。

最后验证 $m=4$ 确实可以出现: 取 $n=6$, 其真约数为 $1, 2, 3$ 。任意两个不同的真约数都可与剩下的一个组成等差数列; 当 $i=j$ 时, 取 $k=i$ 即得到公差为 0 的等差数列。故题设全部满足。 $\square$

二、由倍角条件证明圆的切线

题目 在锐角三角形 ABC 中, $AB < AC$, AD 是 BC 边上的高, H 为垂心, O 为外心, N 为 HO 的中点。线段 BD 内一点 P 满足 $\angle PND = 2\angle PAD$ 。证明: 直线 BC 与三角形 AOP 的外接圆相切。

解答 以 D 为原点、 DC 为 x 轴正方向, 并将长度单位取为 AD , 设

$$A = (0, 1), \quad B = (-b, 0), \quad C = (c, 0), \quad P = (-t, 0).$$

锐角条件及 $AB < AC$ 给出 $0 < b < c$, $bc < 1$, 且 $0 < t < b$ 。由高线和垂直平分线的方程可得

$$H = (0, bc), \quad O = \left(\frac{c-b}{2}, \frac{1-bc}{2} \right).$$

记 $O = (u, v)$, 则 $u > 0$, $0 < v < \frac{1}{2}$, 并且

$$N = \left(\frac{u}{2}, \frac{1-v}{2} \right).$$

令 $s = u/2 > 0$, $w = (1-v)/2 > 0$ 。从 N 出发的两个向量为

$$\overrightarrow{ND} = (-s, -w), \quad \overrightarrow{NP} = (-s-t, -w).$$

它们的数量积为 $s(s+t) + w^2 > 0$, 故 $\theta = \angle PND$ 是锐角, 且

$$\tan \theta = \frac{tw}{s(s+t) + w^2}.$$

另一方面, 令 $\alpha = \angle PAD$, 则 $\tan \alpha = t$ 。由 $\theta = 2\alpha < \pi/2$ 知 $t < 1$, 可以使用倍角公式, 得到

$$\frac{tw}{s(s+t) + w^2} = \frac{2t}{1-t^2}.$$

约去 $t > 0$, 代入 $s = u/2, w = (1-v)/2$, 整理为

$$u^2 + 2ut + (1-v)t^2 - v(1-v) = 0. \quad (2.1)$$

考虑圆

$$\Gamma: (x+t)^2 + y^2 - (1+t^2)y = 0. \quad (2.2)$$

它的圆心为 $(-t, (1+t^2)/2)$, 半径为 $(1+t^2)/2$, 故与 x 轴相切于 P ; 代入 $A = (0, 1)$ 可知 $A \in \Gamma$ 。将 $O = (u, v)$ 代入式 (2.2), 左边恰为式 (2.1) 的左边, 所以 $O \in \Gamma$ 。三点 A, O, P 互异, 且同在非退化圆 Γ 上, 因此 Γ 就是三角形 AOP 的外接圆, BC 与之相切于 P 。□

三、有指标限制的三项不等式

题目 设整数 $n > 100$, 实数 $2 \geq a_0 \geq a_1 \geq \cdots \geq a_{n-1} \geq 0$. 对任意 $0 \leq i \leq j \leq k \leq n-1$ 且 $i+j+k \geq n$, 均有

$$a_i a_j + a_j a_k + a_k a_i \leq a_i + a_j + a_k.$$

证明:

$$(1) \quad \sum_{i=1}^{n-1} a_i \leq n-1; \quad (2) \quad \sum_{i=0}^{n-1} a_i \leq n.$$

解答 代换 $x_i = 2a_i - 1$ 后, 取值范围变为 $[-1, 3]$, 题设不等式恰好化为

$$x_i x_j + x_j x_k + x_k x_i \leq 3.$$

我们先证明一个同时适用于奇、偶数长度的引理, 再分别应用于两问。

引理

设整数 $N \geq 8$, 且

$$3 \geq x_0 \geq x_1 \geq \cdots \geq x_{N-1} \geq -1.$$

若对所有指标和不少于 N 的三元组都有

$$x_i x_j + x_j x_k + x_k x_i \leq 3, \quad (3.1)$$

则 $\sum_{i=0}^{N-1} x_i \leq N$. 这里三元组允许指标重复; 由于不等式对称, 无须另外限制指标的排列顺序。

引理的证明: 分组并循环求和

写 $N = 2m + \varepsilon$, 其中 $\varepsilon \in \{0, 1\}$, $m \geq 4$, 令

$$h = m + \varepsilon, \quad u_i = x_i, \quad v_i = x_{h+i} \quad (0 \leq i < m).$$

偶数情形中这两组包含全部项; 奇数情形中暂时略去中间一项 x_m . 再记

$$U = \sum_{i=0}^{m-1} u_i, \quad V = \sum_{i=0}^{m-1} v_i, \quad x = u_0, \quad t = v_0.$$

将 (h, h, h) 与 $(0, h, h)$ 分别代入 (3.1), 得

$$-1 \leq v_i \leq t \leq 1, \quad -1 \leq x \leq 3, \quad 2xt + t^2 \leq 3. \quad (3.2)$$

对每一对 $0 \leq i, j < m$, 令 $r(i, j)$ 为 $-i - j$ 除以 m 的最小非负余数。当 $(i, j) \neq (0, 0)$ 时, $i + j + r(i, j)$ 是不小于 m 的 m 的倍数, 故

$$i + j + (h + r(i, j)) \geq m + h = N.$$

因此

$$u_i u_j + u_j v_{r(i, j)} + v_{r(i, j)} u_i \leq 3 \quad ((i, j) \neq (0, 0)).$$

唯一例外 $(i, j) = (0, 0)$ 对应的左边为 $x^2 + 2xt$. 固定 i 时, 随着 j 遍历, $r(i, j)$ 恰好遍历 $0, \dots, m-1$; 固定 j 时同理。将全部 m^2 个左边相加, 得到

$$U^2 + 2UV \leq 3m^2 + E, \quad E = x^2 + 2xt - 3. \quad (3.3)$$

引理的证明：控制唯一例外所产生的误差

我们证明

$$E + V^2 \leq m^2. \quad (3.4)$$

先注意到, 由 $-1 \leq x \leq 3$ 、 $-1 \leq t \leq 1$, 有

$$E - 6(1+t) = (x-3)(x+3+2t) \leq 0, \quad \text{即} \quad E \leq 6(1+t). \quad (3.5)$$

情形一: $V < 0$. 由于 $v_0 = t$, 其余 $m-1$ 项均不小于 -1 , 所以

$$t - (m-1) \leq V < 0.$$

结合 $m \geq 4$ 、 $t \leq 1$, 得

$$\begin{aligned} m^2 - V^2 &\geq m^2 - (m-1-t)^2 \\ &= (1+t)(2m-1-t) \\ &\geq 6(1+t) \geq E. \end{aligned}$$

情形二: $V \geq 0$. 由 $V \leq mt$ 知 $0 \leq t \leq 1$. 我们先验证

$$E \leq 12(1-t^2). \quad (3.6)$$

当 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 时, 由 (3.5) 得

$$E \leq 6(1+t) \leq 9 \leq 12(1-t^2).$$

当 $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ 时, 利用 $x \geq t > 0$ 及 (3.2), 得

$$0 < x \leq \frac{3-t^2}{2t}, \quad E \leq x^2 - t^2.$$

故

$$\begin{aligned} E &\leq \frac{(3-t^2)^2}{4t^2} - t^2 = \frac{3(t^2+3)}{4t^2}(1-t^2) \\ &\leq \frac{39}{4}(1-t^2) \leq 12(1-t^2). \end{aligned}$$

式 (3.6) 得证。于是, 由 $0 \leq V \leq mt$ 、 $m^2 \geq 16 > 12$,

$$m^2 - V^2 \geq m^2(1-t^2) \geq 12(1-t^2) \geq E.$$

至此, 两种情形都证明了 (3.4)。

将 (3.3) 与 (3.4) 相加, 得

$$(U+V)^2 \leq 4m^2, \quad U+V \leq 2m.$$

若 $\varepsilon = 0$, 这就是所求结论。若 $\varepsilon = 1$, 则 $3m \geq 2m+1 = N$, 可将 (m, m, m) 代入 (3.1) 得 $3x_m^2 \leq 3$, 特别地 $x_m \leq 1$ 。因此

$$\sum_{i=0}^{N-1} x_i = U + V + x_m \leq 2m + 1 = N.$$

引理证毕。

回到原题

由引理及代换 $x_i = 2b_i - 1$, 立即得到如下等价表述: 若长度为 $N \geq 8$ 的非增数列 $b_0, \dots, b_{N-1}$ 取值于 $[0, 2]$, 且指标和不少于 N 时有

$$b_i b_j + b_j b_k + b_k b_i \leq b_i + b_j + b_k,$$

则 $\sum_{i=0}^{N-1} b_i \leq N$ 。

对第 (1) 问, 取 $N = n - 1$, $b_r = a_{r+1}$ ($0 \leq r \leq N - 1$)。当 $r + s + t \geq N$ 时, 原数列中相应的指标和满足

$$(r + 1) + (s + 1) + (t + 1) \geq N + 3 = n + 2 \geq n,$$

故 b_r 满足上述表述中的全部条件。由于 $N = n - 1 \geq 100$, 有

$$\boxed{a_1 + \dots + a_{n-1} \leq n - 1}.$$

对第 (2) 问, 直接取 $N = n$, $b_r = a_r$, 得到

$$\boxed{a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} \leq n}.$$

当所有 $a_i = 1$ 时, 题设成立且两问都取等号, 故两个上界均能达到。

□

四、 $4 \times n$ 方格表中的 S 形

题目 在 $4 \times n$ ($n \geq 2$) 方格表中填入非负实数。每个 S 形的四格之和均不小于 1，其中允许的四种形状如下（可平移）：



求全表所有数之和的最小值。

解答 答案是

$$\begin{cases} n-1, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{n^2}{n+1}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

以下将行从上至下编号为 1, 2, 3, 4，列从左至右编号为 $1, \dots, n$ 。

1. 奇数情形： $n = 2k + 1$

对每个 $r = 1, \dots, k$ ，在上面两行选取四格

$$(1, 2r), (1, 2r+1), (2, 2r-1), (2, 2r).$$

它们构成一个横向 S 形。这 k 个 S 形互不重叠。在下面两行作同样的选取，又得到 k 个互不重叠的 S 形，且与上面的 k 个也不重叠。因此全表总和至少为 $2k = n - 1$ 。

下图以 $n = 7$ 为例，相同字母的四格为一个选中的 S 形，空白格未选：

	1	2	3	4	5	6	7
1		A	A	B	B	C	C
2	A	A	B	B	C	C	
3		D	D	E	E	F	F
4	D	D	E	E	F	F	

为达到下界，在每个偶数列的四格中都填 $1/2$ ，每个奇数列的四格中都填 0。每个竖向 S 形在相邻两列中各占两格；每个横向 S 形在连续三列中分别占 1, 2, 1 格。因此每个 S 形恰有两格位于偶数列，其数之和恰为 1。全表总和为 $4k \cdot \frac{1}{2} = 2k = n - 1$ 。

2. 偶数情形: $n = 2k$, 先证明下界

将任一可行填法与其关于表格水平中线的反射填法逐格取平均。反射仍将允许的 S 形变为允许的 S 形, 而逐格平均保持非负性、所有约束及总和。所以证明下界时, 可以假设第 j 列从上至下的数为

$$x_j, \quad y_j, \quad y_j, \quad x_j, \quad x_j, y_j \geq 0.$$

全表总和为 $T = 2 \sum_{j=1}^{2k} (x_j + y_j)$ 。

先列出将要使用的四类 S 形约束。对 $1 \leq j \leq 2k-1$, 有竖向约束

$$\begin{aligned} V_j &:= x_j + y_j + 2y_{j+1} \geq 1, \\ W_j &:= 2y_j + x_{j+1} + y_{j+1} \geq 1. \end{aligned}$$

对 $1 \leq j \leq 2k-2$, 有位于第 1, 2 行的横向约束

$$\begin{aligned} H_j &:= x_j + x_{j+1} + y_{j+1} + y_{j+2} \geq 1, \\ K_j &:= y_j + y_{j+1} + x_{j+1} + x_{j+2} \geq 1. \end{aligned}$$

取如下非负系数加权和:

$$L := \sum_{r=1}^k (V_{2r-1} + W_{2r-1}) + \sum_{r=1}^{k-1} (2rH_{2r} + 2(k-r)K_{2r-1}). \quad (4.1)$$

由各项均不小于 1, 可得

$$L \geq 2k + \sum_{r=1}^{k-1} (2r + 2(k-r)) = 2k^2.$$

另一方面, 展开式 (4.1) 并合并同类项, 得到恒等式

$$L = (2k+1) \sum_{j=1}^{2k} (x_j + y_j) - 2k(x_1 + x_{2k}). \quad (4.2)$$

为便于核对, 展开后各变量的系数如下:

变量	x_1, x_{2k}	$x_j \ (2 \leq j \leq 2k-1)$	$y_j \ (1 \leq j \leq 2k)$
系数	1	$2k+1$	$2k+1$

当 $k=1$ 时, 上述第二个求和为空, 恒等式仍然成立。利用 $x_1, x_{2k} \geq 0$, 最终得到

$$\frac{2k+1}{2}T = (2k+1) \sum_{j=1}^{2k} (x_j + y_j) \geq L \geq 2k^2,$$

即

$$T \geq \frac{4k^2}{2k+1} = \frac{n^2}{n+1}.$$

3. 偶数情形的取等构造

令 $q = 2k + 1$, 对 $r = 1, \dots, k$, 定义

$$x_{2r-1} = \frac{r-1}{q}, \quad x_{2r} = \frac{k-r}{q}, \quad y_j = x_j + \frac{1}{q}.$$

仍在第 j 列从上至下填入 x_j, y_j, y_j, x_j 。这些数均非负。例如 $n = 6$ ($k = 3$) 时, 所填数字组成的矩阵为

$$\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

下面逐类检查全部 S 形。

竖向 S 形。 由于上下对称, 其四格之和必为某个 V_j 或 W_j 。直接代入构造中的数, 可得

$$V_j = W_j = \begin{cases} 1, & j \text{ 为奇数}, \\ 1 + \frac{2}{q}, & j \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

故全部竖向约束成立。

横向 S 形。 当 $1 \leq j \leq 2k - 2$ 时, 将 j 分为奇、偶两种情况代入, 均得到

$$x_j + 2x_{j+1} + x_{j+2} = \frac{2k-1}{q}.$$

位于第 1, 2 行或第 3, 4 行的横向 S 形, 其四格之和为

$$H_j = K_j = x_j + 2x_{j+1} + x_{j+2} + \frac{2}{q} = 1.$$

位于第 2, 3 行的横向 S 形, 其四格之和为

$$y_j + 2y_{j+1} + y_{j+2} = x_j + 2x_{j+1} + x_{j+2} + \frac{4}{q} = 1 + \frac{2}{q} \geq 1.$$

当 $n = 2$ 时没有横向 S 形, 只需前面的竖向检查。

最后计算总和:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{2k} x_j &= \frac{1}{q} \sum_{r=1}^k ((r-1) + (k-r)) = \frac{k(k-1)}{q}, \\ T &= 2 \sum_{j=1}^{2k} (x_j + y_j) = 4 \sum_{j=1}^{2k} x_j + \frac{4k}{q} = \frac{4k^2}{2k+1}. \end{aligned}$$

故偶数情形的下界也能达到, 连同奇数情形, 结论得证。 □